

常微分方程初值问题的数值解法 — 多步法

郑春雄

数学科学系
清华大学

`czheng@tsinghua.edu.cn`

线性多步法

从 t_n 到 t_{n+1} , 为提高精度, 单步法中需多次计算 $f(t, u)$ 的值. 当 f 比较复杂时, 计算量比较大.

要解决的问题

如何确保精度的前提下, 尽量减少计算 f 的次数?

记 $y_n \approx y(t_n)$, $f_n = f(t_n, y_n)$, 线性多步法的计算公式为

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i^{n+k} y_{n+i} = h_{n+k} \sum_{i=0}^k \beta_i^{n+k} f_{n+i},$$

其中 $\alpha_k^{n+k} = 1$, $|\alpha_0^{n+k}| + |\beta_0^{n+k}| \neq 0$.

若 $\beta_k^{n+k} = 0$, 则为显式方法.

从数值积分的角度设计多步法

初值问题的解满足

$$y(t_{n+k}) - y(t_{n-j}) = \int_{t_{n-j}}^{t_{n+k}} f(t, y(t)) dt.$$

用Lagrange插值多项式

$$P_q(t) = \sum_{i=0}^q f(t_{n-i}, y(t_{n-i})) L_{i;n-q,n}(t).$$

记

$$\beta_{qi}^{n+k} = \frac{1}{h_{n+k}} \int_{t_{n-j}}^{t_{n+k}} L_{i;n-q,n}(t) dt,$$

即得多步法

$$y_{n+k} = y_{n-j} + h_{n+k} \sum_{i=0}^q \beta_{qi}^{n+k} f_{n-i}.$$

显式Adams方法(等步长)

令 $k = 1, j = 0, q = 0, 1, \dots$, 得到Adams显式方法

$$y_{n+1} = y_n + h(\beta_{q0}f_n + \beta_{q1}f_{n-1} + \dots + \beta_{qq}f_{n-q}),$$

$$\beta_{qi} = \int_0^1 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i}}^q \frac{s+l}{-i+l} ds.$$

q	0	1	2	3	4
β_0	1				
$2\beta_{1i}$	3	-1			
$12\beta_{2i}$	23	-16	5		
$24\beta_{3i}$	55	-59	37	-9	
$720\beta_{4i}$	1901	-2774	2616	-1274	251

第一个($q = 0$)是Euler方法.

隐式Adams方法(等步长)

令 $k = 0, j = 1, q = 0, 1, \dots$, 得到Adams隐式方法

$$y_n = y_{n-1} + h(\beta_{q0}f_n + \beta_{q1}f_{n-1} + \dots + \beta_{qq}f_{n-q}),$$

$$\beta_{qi} = \int_{-1}^0 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i}}^q \frac{s+l}{-i+l} ds.$$

	0	1	2	3	4
β_0	1				
$2\beta_{1i}$	1	1			
$12\beta_{2i}$	5	8	-1		
$24\beta_{3i}$	9	19	-5	1	
$720\beta_{4i}$	251	646	-264	106	-19

第一个是隐式Euler, 第二个是梯形方法.

Nyström公式(等步长)

令 $k = 1, j = 1, q = 0, 1, \dots$, 得到Nyström公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + h(\beta_{q0}f_n + \beta_{q1}f_{n-1} + \dots + \beta_{qq}f_{n-q}),$$

$$\beta_{qi} = \int_{-1}^1 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i}}^q \frac{s+l}{-i+l} ds.$$

$q = 0$ 时得到中点公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + 2hf_n.$$

Milne-Simpson公式(等步长)

令 $k = 0, j = 2, q = 0, 1, \dots$, 得到广义Milne-Simpson公式

$$y_n = y_{n-2} + h(\beta_{q0}f_n + \beta_{q1}f_{n-1} + \dots + \beta_{qq}f_{n-q}),$$

$$\beta_{qi} = \int_{-2}^0 \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i}}^q \frac{s+l}{-i+l} ds.$$

$q = 2$ 时得到Simpson公式

$$y_n = y_{n-2} + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n-1} + f_{n-2}).$$

一般多步法

一般的多步法为

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i^{n+k} y_{n+i} = h_{n+k} \varphi(t_n, \dots, t_{n+k}; y_n, \dots, y_{n+k}; f),$$

其中, $\alpha_k^{n+k} = 1$.

φ 的性质类似单步法:

- $\varphi(:, f \equiv 0) = 0$;
- φ 关于 y_{n+i} 满足一致Lipschitz条件 (注意: 此条件对变步长有一定的约束).

特征多项式

$$\rho^{n+k}(\xi) = \sum_{i=0}^k \alpha_i^{n+k} \xi^i.$$

收敛性定义

收敛性

多步法称为是**收敛**的, 如果对任意初值

$$y_r = s_r, \quad r = 0, 1, \dots, k-1,$$

若

$$s_r(h) \rightarrow \tilde{y}_0, \quad h \rightarrow 0^+,$$

则有

$$\sup_n \|y_n - y(t_n)\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0^+.$$

基本要求

若多步法收敛, 则

$$\rho^{n+k}(1) = 0.$$

我们总是假定此条件满足!

设 $y = y(t)$ 是一条积分曲线. 记局部截断误差

$$R^{n+k} = \sum_{i=0}^k \alpha_i^{n+k} y(t_{n+i}) - h_{n+k} \varphi(t_n, \dots, t_{n+k}; y(t_n), \dots, y(t_{n+k}); f)$$

若 $R^{n+k} = o(h_{n+k})$, 则称多步法是相容的. 若

$$R^{n+k} = O(h_{n+k}^{p+1}),$$

则称其为 p 阶相容. 主项称为主局部截断误差.

零稳定性

多步法称为是(零)稳定的, 若存在正常数 C 和 h_0 , 当 $0 < h \leq h_0$ 时, 多步法的任意两解 u_n 和 v_n 满足不等式

$$\max |u_n - v_n| \leq C \max_{j=0,1,\dots,k-1} |u_j - v_j|$$

多步法的等价形式: 记 $Y_n = [y_n; y_{n+1}; \dots; y_{n+k-1}]$, 则

$$Y_{n+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\alpha_0^{n+k} & -\alpha_1^{n+k} & \dots & -\alpha_{k-1}^{n+k} \end{bmatrix} Y_n + h_{n+k} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \varphi \end{bmatrix}$$

(强稳定性)若存在某个范数, 使得系数矩阵的范数不大于1, 则称多步法满足强稳定性条件.

性质: 强稳定性确保多步法是零稳定的.

收敛性定理

收敛性定理

多步法若强稳定且相容, 则多步法收敛. 进一步, 若方法 p 阶相容, 并且初值的近似误差也是 p 阶的, 则

$$\sup_n \|y_n - y(t_n)\| = O(h^p).$$

强稳定的一个充分条件

若对于等步长特征多项式 $\rho(\xi) = \sum_{i=0}^k \alpha_i \xi^i$, 除1这一单根外, 所有根的模值都小于1, 则存在一个常数 $\kappa > 1$, 使得当 $h_m/h_n \leq \kappa$, $\forall |m - n| \leq k$ 时, 多步法是强稳定的.